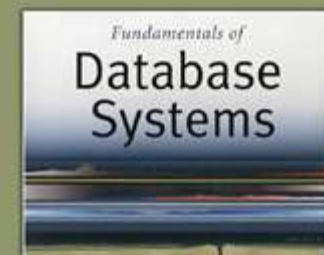


БАЗИ ДАННИ (БД)

доц. Д-р Даниела Гоцева

<http://dgotseva.com>



5th Edition

Elmasri | Navathe

Fundamentals of
**Database
Systems**

5th Edition

Elmasri / Navathe

Въведение

- Препоръчителна литература:
[Проектиране на бази от данни,](#)
[Майкъл Х. Ернандес,](#)
СофтПрес.

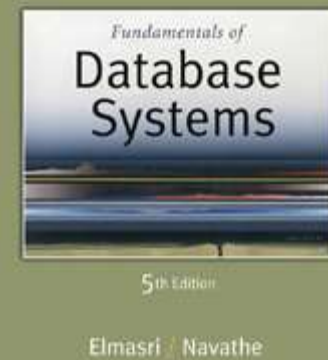
[Access бази данни - проектиране и програмиране,](#)
[Стивън Роман,](#)
ЗеСТ Прес.

[Mastering SQL - професионално издание - том 1 и 2,](#)
[Мартин Грубер,](#)
СофтПрес.

Fundamentals of Database Systems,
Elmasri and Navathe,
Addison Wesley.

ЛЕКЦИЯ 1

Въведение: Бази данни и потребители на БД



Структура на лекцията

- Типове БД и приложения с БД
- Основни понятия
- Типична DBMS функционалност
- Примерна БД (UNIVERSITY)
- Основни характеристики на достъпа до БД
- Потребители на БД
- Предимства на използването на БД
- Кога не се използват БД

Типове БД и приложения с БД

- Традиционни приложения:
 - Числови и текстови БД
- Съвременни приложения:
 - Multimedia Databases
 - Geographic Information Systems (GIS)
 - Data Warehouses
 - Real-time and Active Databases
 - Many other applications
- Курсът разглежда традиционните приложения

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

- **Database:**
 - Една колекция от свързани данни.
 - Интегрирана съвкупност от файлове.
- **Data:**
 - Факти, които могат да бъдат записани и имат неявно значение.
- **Mini-world:**
 - Част от реалния свят, даните за който са съхранени в БД.
- **Database Management System (DBMS):**
 - Софтуер/система за създаване и поддържане на компютърни БД.
- **Database System:**
 - DBMS + data. Понякога включва и приложения.

Схема на упростена БД

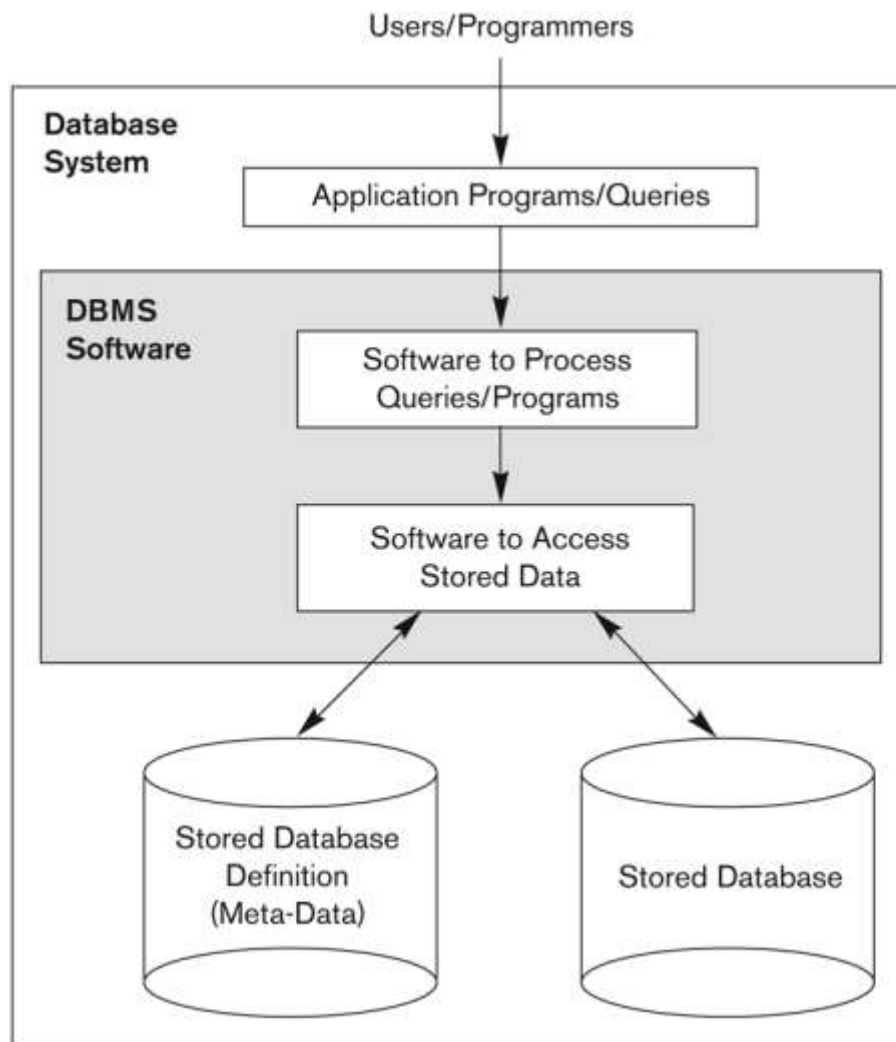


Figure 1.1
A simplified database
system environment.

Типична DBMS функционалност

- *Дефинира* конкретна БД в термините на типове, структури и ограничения
- *Конструира* или *Зарежда* началното съдържание на БД на диска
- *Обработка* БД:
 - Извличане: Запитвания, генериране на отчети
 - Промяна: Вмъкване, изтриване и актуализация на БД
 - Досът до БД през Web приложения
- *Обработка* и *Споделяне* чрез множество конкурентни потребители и приложения – запазване на валидността и цялостта на данните

Типична DBMS функционалност

- Други характеристики:
 - Защита или Сигурност от неоторизиран достъп
 - “Активна” обработка за извършване на вътрешни действия върху данните
 - Представяне и Визуализация на данни
 - Поддържане на БД и свързаните с нея програми по време на целия жизнен цикъл на приложенията
 - Изисква поддръжка на database, software и system

Примерна БД (с Conceptual Data Model)

- **Mini-world на примера:**
 - Част от UNIVERSITY система.
- **Някои mini-world *entities*:**
 - STUDENTs
 - COURSEs
 - SECTIONs (of COURSEs)
 - (academic) DEPARTMENTs
 - INSTRUCTORs

Примерна БД (с Conceptual Data Model)

- Някои mini-world *relationships*:
 - SECTIONs *are of specific* COURSEs
 - STUDENTs *take* SECTIONs
 - COURSEs *have prerequisite* COURSEs
 - INSTRUCTORs *teach* SECTIONs
 - COURSEs *are offered by* DEPARTMENTs
 - STUDENTs *major in* DEPARTMENTs
- Забележка: Показаните entities и relationships се изразяват с conceptual data model, като ENTITY-RELATIONSHIP data model (Лекции 3, 4)

Примерна БД

COURSE

Course_name	Course_number	Credit_hours	Department
Intro to Computer Science	CS1310	4	CS
Data Structures	CS3320	4	CS
Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
Database	CS3380	3	CS

SECTION

Section_identifier	Course_number	Semester	Year	Instructor
85	MATH2410	Fall	04	King
92	CS1310	Fall	04	Anderson
102	CS3320	Spring	05	Knuth
112	MATH2410	Fall	05	Chang
119	CS1310	Fall	05	Anderson
135	CS3380	Fall	05	Stone

GRADE REPORT

Student_number	Section_identifier	Grade
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

PREREQUISITE

Course_number	Prerequisite_number
CS3380	CS3320
CS3380	MATH2410
CS3320	CS1310

Figure 1.2

A database that stores student and course information.

Основни характеристики на БД

- **Self-describing nature of a database system:**
 - Един DBMS **catalog** съхранява описание на конкретна БД (т.е. data structures, types, and constraints)
 - Описанието се нарича **meta-data**.
 - То позволява на DBMS software да работи с различни приложения с БД.
- **Изолиране на данните от програмата:**
 - Нарича се **program-data independence**.
 - Позволява промяна на структурите от данни и организацията на съхранението им без промени в DBMS access programs.

Пример на catalog на БД

RELATIONS

Relation_name	No_of_columns
STUDENT	4
COURSE	4
SECTION	5
GRADE_REPORT	3
PREREQUISITE	2

Figure 1.3

An example of a database catalog for the database in Figure 1.2.

COLUMNS

Column_name	Data_type	Belongs_to_relation
Name	Character (30)	STUDENT
Student_number	Character (4)	STUDENT
Class	Integer (1)	STUDENT
Major	Major_type	STUDENT
Course_name	Character (10)	COURSE
Course_number	XXXXNNNN	COURSE
....		
....		
....		
Prerequisite_number	XXXXNNNN	PREREQUISITE

Note: Major_type is defined as an enumerated type with all known majors. XXXXNNNN is used to define a type with four alpha characters followed by four digits.

Основни характеристики на БД (продължение)

- **Абстракция на данните:**
 - Един **data model** се използва за скриване на детайлите по съхранение и представя на потребителите концептуален изглед на БД.
 - Програмите се отнасят до конструиране на модела на данни, а не до детайлите по съхранението на данните

Основни характеристики на БД (продължение)

- **Поддържа на множество изгледи от данни:**
 - Всеки потребител може да вижда различни изгледи на БД, всеки от които описва **само** данните, които интересуват потребителя.

Основни характеристики на БД (продължение)

- **Споделяне на данни и multi-user transaction processing:**
 - Позволява множество **конкурентни потребители** да извличат данни и актуализират БД.
 - *Concurrency control* в DBMS гарантира, че всяка **transaction** се изпълнява коректно или абортира.
 - Подсистема *Recovery* гарантира, че всяка приключила транзакция се записва трайно в БД
 - **OLTP** (Online Transaction Processing) е основната част от приложенията с БД. Това позволява хиляди конкурентни транзакции да се изпълнят за секунда.

Потребители на БД

- Потребителите могат да се разделят на
 - Тези, които използват и управляват съдържанието на БД и тези, които разработват и поддържат приложения с БД (Actors on the scene)
 - Тези, които разработват DBMS software и свързаните с него програми и операторите на компютърни системи.

Потребители на БД

- Actors on the scene
 - **Database administrators:**
 - Отговарят за оторизацията на потребителите и достъпа да БД, координират и наблюдават използването ѝ, отговарят за софтуерните и хардуерни ресурси, контролират ефективността на операциите.
 - **Database Designers:**
 - Отговарят за дефиниране на съдържанието, структурата, ограниченията и функциите или транзакциите в БД. Трябва да комуникират с end-users.

Категории End-users

- Actors on the scene (продължение)
 - **End-users:** използват данните за заявки, отчети и актуализации на БД. Могат да се разделят на:
 - **Casual:** достъп до БД се осъществява при нужда
 - **Naïve** или Parametric: голямо множество потребители.
 - Използват съществуващи well-defined функции от вида на “canned transactions” в БД (шаблони).
 - Примери: банкови, резервационни чиновници.

Категории End-users (продължение)

- **Sophisticated (Опитни):**
 - Тук се включват business analysts, учени, инженери.
 - Използват множество програми за работа с БД.
- **Stand-alone:**
 - Персонални БД, използващи ready-to-use приложения.
 - Примери: данъчен калкулатор, address book.

Предимства на използването на БД

- Управлява излишъка на данните при разработка и поддържане на БД.
 - Споделяне на данни между много потребители.
- Ограничава неоторизирания достъп до данните.
- Предоставя запис на програмните Objects
 - при Object-oriented DBMSs
- Предоставя структура на записа (индекси) за ефективни Query Processing

Предимства на използването на БД (продължение)

- Предоставя backup и recovery услуги.
- Предоставя множество интерфейси за различни класове потребители.
- Представя сложни връзки между данните.
- Въвежда ограничения, целящи запазване цялостта на данните.
- Drawing inferences and actions from the stored data using deductive and active rules

Неявни ползи от БД

- Прилагане на стандарти:
 - Изключително важно за успеха на приложението с БД в големи организации. **Standards** се отнасят до имена на данни, формати за показване, екрани, структура на отчетите, meta-data (описание на данни), Web page layouts и др.
- Намалява времето за разработка на приложенията.

Неявни ползи от БД (продължение)

- Удобство при промяна на структурата на данните:
 - Структурата на БД може да се развива чрез въвеждане на нови ограничения.
- Достъпност на информацията:
 - Изключително важно за on-line transaction systems като airline, hotel, car reservations.
- Economies of scale:
 - Избягва се разточителния overlap на ресурси и персонал.

Исторически преглед

- Early Database Applications:
 - Йерархични и Мрежови модели (Hierarchical and Network Models) са въведени в средата на 1960-та, които са с доминираща функция през 70-те.
 - Съществуват все още големи обработки в БД, базирани на hierarchical model.
- Relational Model based Systems:
 - Relational model е създаден през 1970. Разработен е от IBM Research и множество университети.
 - Relational DBMS Products се появяват в началото на 1980-та.

Исторически преглед (продължение)

- Object-oriented and emerging applications:
 - Object-Oriented Database Management Systems (OODBMSs) са въведени в края на 1980-те и началото на 1990-те, за да отговорят на нуждите от сложни обработки на данни в CAD и други приложения.
 - Множество relational DBMSs имат вградена концепция за обекти, което води до нова категория, наречена *object-relational* DBMSs (ORDBMSs)
 - *Extended relational* systems добавя допълнителни възможности (за multimedia data, XML и други типове данни)

Исторически преглед (продължение)

- Data on the Web and E-commerce Applications:
 - Web данни в HTML (Hypertext markup language) които се свързват между страниците.
 - Това позволява на множество приложения и E-commerce да ползват нови стандарти като XML (eXtended Markup Language).
 - Езиците за скриптово програмиране като PHP и JavaScript позволяват генериране на динамични Web страници от БД.
 - Позволява се и актуализация на БД през Web pages

Разширени възможности на БД

- Нова функционалност е добавена към DBMSs в:
 - Scientific Applications
 - XML (eXtensible Markup Language)
 - Image Storage and Management
 - Audio and Video Data Management
 - Data Warehousing and Data Mining
 - Spatial Data Management
 - Time Series and Historical Data Management
- Това води до *нови изследвания и разработки* във вграждането на нови типове данни, сложни даннови структури, нови операции и схеми за съхранение и индексирание в БД.

Кога не се използват БД

- Кога използването на DBMS води до забавяне:
 - Големи първоначални инвестиции и необходимост от допълнителен хардуер.
 - Претоварване на операциите по сигурността, паралелния достъп, възстановяването и целостта.
- Кога DBMS може да не е необходима:
 - Ако БД и приложението са прости, добре дефинирани и не се очакват промени.
 - Ако са налице неоспорими реални изисквания, които не могат да се изпълнят поради претоварване на DBMS.
 - Ако не се изисква множествен достъп до данните.

Кога не се използват БД

- Кога DBMS може да не удовлетвори:
 - Ако БД не може да поеме сложността на данните, поради ограничения на модела.
 - Ако потребителите на БД се нуждаят от специални операции, които не се поддържат от DBMS.

Преглед

- Типове БД и приложения с БД
- Основни понятия
- Типична DBMS функционалност
- Примерна БД (UNIVERSITY)
- Основни характеристики на достъпа до БД
- Потребители на БД
- Предимства на използването на БД
- Кога не се използват БД